厦门大学 2021 年期末考试 A 卷

离散数学

一、(4 分) 设 A=$\{a, b, c, d, e\}$，R=$\{<a, b>, <b, a>, <a, c>, <c, d>, <e, d>\}$，画出 R 及它的闭包：

r(R)，s(R), t(R) 的关系图。

二、(5 分) 设 R 是 $N \times N$ 上的二元关系，$\forall <a, b>, <c, d> \in N \times N$：

$<a, b>$ R $<c, d> \Leftrightarrow$ b=d

问二元关系 R 具有什么性质?（自反? 反自反? 对称? 反对称? 传递?）并说明理由。

三、(6 分) 某人给六个朋友写信，邀请他们来家中聚会。请柬和信封交由助手去处理。粗心的助手把请柬全部装错信封，请问助手会有多少种装错的可能呢?

四、(10 分) 画出 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} 在整除关系下的哈斯图，并求 B= {1，2，3}

的极大元，极小元，最大元，最小元，上界，最小上界，下界，最大下界。

五、(10 分) 下面给出 6 个偏序集的哈斯图：

1. 判断其中哪些是格，哪些不是格。如果不是格，说明理由；

2. 对那些是格的判断其是否为分配格，有补格，布尔格，不是的话，说明理由。

六、(9 分) 设 S=$Q \times Q$，* 为 S 上的二元运算，$\forall <a, b>, <x, y> \in S$：

$<a, b>$ * $<x, y> \Leftrightarrow <ax, ay+b>$

(1) * 运算在 S 上是否满足交换律，结合律，幂等律，并说明原因?

(2) * 运算是否有单位元、零元? 如果有，请指出，并求 S 中所有可逆元素的逆元。

七、(15 分) 按要求画出下面各图

(1) 画一个自补图；

(2) 画一个自对偶图；

(3) 画一个竞赛图；

(4) 画一个点连通度为 1，边连通度为 2，最小度为 3 的图。

(5) 画一个 6 个顶点的极大平面图。

八、(5 分) 求有 k 片叶子的二叉正则树的顶点数。

九、(共 36 分) 回答下面几个关于彼得森图的问题：

(3 分) (1) 画出彼得森图。

(15 分) (2) 判断彼得森图是否是欧拉图，哈密顿图，平面图，并说明原因。

(10 分) (3) 求彼得森图的点色数和边色数，并给出染色方案。

(8 分) (4) 求彼得森图的点独立数 β_0，边独立数 β_1，点覆盖数 α_0，边覆盖数 α_1，并给出一个最大点独立集，一个最大边独立集，一个最小点覆盖，一个最小边覆盖。